காற்றில் விரவியுள்ள பாக்டீரியா, பூஞ்சை, நுண்பூஞ்சை, பாசி போன்ற நுண்ணுயிரிகளாகும். சில பூஞ்சைகள் மனிதர்களுக்கு ஒவ்வாமையையும், தாவரங்களில் நோய்களையும் உருவாக்குகின்றன.

ஆ. உயிரற்ற துகள் பொருள்கள்

உயிரற்ற துகள் பொருள்கள் என்பவை சிறிய திண்ம துகள்கள் மற்றும் காற்றில் நிலை பெற்றுள்ள திரவ மூலக்கூறுகளாகும். வளிமண்டலத்தில் நான்கு வகையான உயிரற்றதுகள் பொருள்கள் காணப்படுகின்றன. அவை, அவற்றின் இயல்பு மற்றும் உருவளவின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

(i) புகை:

புகையானது, திண்ம துகள்கள் அல்லது கரிம பொருட்களை எரிப்பதால் உருவாகும் திண்ம மற்றும் நீர்ம துகள்களின் கலவையை கொண்டுள்ளது.

எடுத்துகாட்டுகள்: சிகரெட் புகை, எண்ணெய்ப் புகை, புதைபடிம எரிபொருள்கள், குப்பை மற்றும் காய்ந்த இலைகளை எரிப்பதானால் உருவாகும் புகை.

(ii) தூசி:

தூசி என்பது திண்ம பொருட்களை இடித்தல் மற்றும் அரைக்கும் போது உருவாகும் நுண்ணிய திண்ம துகள்களால் ஆனது.

எடுத்துக்காட்டுகள்: மண்ணூதையிடுதலில் உருவாகும் மணல் துகள்கள், மரவேலையின்போது உருவாகும் மரத்தூள், சிமெண்ட் தொழிற்சாலையிலிருந்து உருவாகும் சிமெண்ட் தூசி மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து வெளிப்படும் பறக்கும் சாம்பல்.

(iii) மூடுபனி

காற்றில் தெறிக்கப்படும் திரவதுளிகள் மற்றும் காற்றில் உள்ள குளிர்ந்த ஆவிநிலை மூலக்கூறுகளால் மூடுபனி உருவாகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்: கந்தக அமில மூடுபனி, களைக்கொல்லி மற்றும் பூச்சிகொல்லி மருந்துகள் தெளிப்பதாலும் மூடுபனி உருவாக முடியும்.

(iv) கரும்புகை

பதங்கமாதல், காய்ச்சிவடித்தல், கொதிக்கவைத்தல், மற்றும் கால்சினேற்றத்தின்போதும், மேலும் பல வேதிவினைகளின் போதும், வெளிப்படும் வாயுக்கள் சுருங்குவதால் கரும்புகை உருவாகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்: கரிம கரைப்பான்கள், உலோகங்கள் மற்றும் உலோக ஆக்சைடுகள் கரும்புகை துகள்களை உருவாக்குகின்றன.

15.3.2.2. துகள் பொருள் மாசுபடுத்திகளின் தீய விளைவுகள்:

i. தூசி, மூடுபனி, கரும்புகை போன்றவை ஆகியவை காற்றில் பரவும் துகள்களாகும், இவை மனித ஆரோகியத்திற்கு கேடுவிளைவிப்பவையாகும். 5 மைக்ரான் அளவைவிட பெரிய துகள் மாசுபடுத்திகள் சுவாச பாதையில் படிந்துவிடுகின்றன. ஆனால் 10 மைக்ரான் அளவுள்ள துகள்கள் எளிதாக நுரையீரலினுள் நுழைந்து நுரையீரலின் புறணியில் தழும்புகள் அல்லது இழை இணைப்பு திசுக்களை உருவாக்குகின்றன. இவை நுரையீரல் எரிச்சலை உருவாக்குகின்றன, மேலும் புற்றுநோய் மற்று ஆஸ்துமாவை உருவாக்குகின்றன. நிலக்கரிச் சுரங்க தொழிலாளர்கள் கருமை நுரையீரல் நோயால் பாதிக்கப்படலாம். நூற்பாலை தொழிலாளர்கள் வெண்மை நுரையீரல் நோயால் பாதிக்கப்படலாம்.

ii. லெட் துகள்கள் குழந்தைகளின் மூளையை பாதிக்கின்றன, இரத்த சிவப்பணுக்களின் முதிர்ச்சி அடைதலில் இடையிடுகின்றன, மேலும்புற்றுநோயையும்உருவாக்குகின்றன.

Unit 15.indd 289 15-09-2018 09:53:52